

17

Relación entre valores y futuros: análisis entre mercados

Introducción

Cuando se editó este libro por primera vez, en 1985, la separación del mundo de los futuros de mercancías del más tradicional de los valores y obligaciones se estaba gestando. Hace veinte años, por mercancías se entendían cosas como maíz, soja, cerdo no curado, oro y petróleo. Eran mercancías tradicionales que se podían cultivar, criar, excavar o refinar. Entre 1972 y 1982 hubo enormes cambios provocados por la aparición de los contratos de futuros sobre monedas extranjeras, bonos del tesoro e índices de valores bursátiles. La expresión “mercancías” dejó paso a la expresión “futuros”, ya que los valores y las obligaciones realmente no se podían considerar mercancías, aunque eran contratos de futuros. Desde entonces, el mundo de las operaciones con futuros se ha mezclado con el mundo tradicional de valores y obligaciones hasta tal punto que apenas se pueden separar. Como resultado, los métodos de análisis técnicos utilizados para analizar los diferentes mercados financieros se han aplicado de forma más universal.

En un día cualquiera hay cotizaciones disponibles para futuros del dólar, futuros de obligaciones y futuros de índices bursátiles, y todos ellos a menudo se mueven de forma sincronizada. La dirección que toman estos tres mercados frecuentemente se ve afectada por lo que sucede en las lonjas de contratación. La contratación programada, que tiene lugar cuando el precio del contrato de futuros del índice S&P 500 no está en línea con

el índice S&P 500 en efectivo, es una realidad del día a día. Por estas razones, parece quedar claro que cuanto más se conozca el mundo de las operaciones con futuros, más completa será la visión que se tenga de los mercados financieros.

Ha quedado establecido que los movimientos en los mercados de futuros pueden tener una importante influencia sobre el mercado de valores en sí. Las incipientes señales de inflación y las tendencias de los tipos de interés suelen detectarse primero en las lonjas de futuros, que a menudo determinan la dirección que tomará la cotización de los valores en un momento dado. Las tendencias del dólar nos dicen muchas cosas sobre la fortaleza o la debilidad de la economía norteamericana, que a su vez tiene un impacto importante sobre los beneficios de las empresas y la valoración del precio de las acciones. Pero la relación es incluso más profunda. El mercado de valores se divide en sectores y grupos industriales, y la rotación entre las entradas y salidas de dichos grupos a menudo la dicta lo que pasa en los futuros. Con el tremendo crecimiento de los fondos de inversión, y en particular de los fondos de sector, la capacidad de capitalizar la rotación que permite entrar en grupos ganadores y salir de grupos perdedores se ha hecho mucho más sencilla.

En este capítulo veremos el tema más amplio del análisis entre mercados, ya que trata de la interacción entre monedas extranjeras, mercancías, obligaciones y valores. Nuestro primer mensaje es sobre la íntima conexión que existe entre los cuatro mercados, y le mostraremos cómo usar los mercados de futuros en el proceso de rotación de sectores y grupos industriales dentro del propio mercado de valores.

Análisis entre mercados

En 1991 escribí un libro titulado *Intermarket Technical Analysis* que describía las interrelaciones entre los distintos mercados financieros universalmente aceptados hoy en día. El libro era como una guía o borrador que ayudaba a explicar la secuencia que se desarrolla entre los distintos mercados y mostraba la verdadera interdependencia que existe entre ellos. La premisa básica del análisis entre mercados es que todos los mercados financieros están relacionados de alguna manera, incluidos los mercados internacionales y los domésticos. Esas relaciones a veces pueden variar, pero siempre están presentes de una forma u otra. Por lo tanto, no es po-

sible tener una visión completa de lo que sucede en un mercado –como el mercado de valores– si no se conoce lo que sucede en los otros. Como los mercados están tan interrelacionados actualmente, el analista técnico disfruta de una enorme ventaja. Las herramientas técnicas descritas en este libro pueden aplicarse a todos los mercados, lo que facilita enormemente el análisis entre mercados. A continuación veremos por qué la capacidad de seguir los gráficos de tantos mercados es una gran ventaja en el complejo panorama de hoy en día.

Operaciones programadas: el último eslabón

En ningún lugar es más obvia la íntima conexión entre valores y futuros que en la relación entre el índice S&P 500 en efectivo y el contrato de futuros del índice S&P 500. Normalmente, el contrato de futuros opera sobre la par con respecto al índice en efectivo. El tamaño de la prima viene determinado por aspectos tales como el nivel de los tipos de interés a corto plazo, el rendimiento del propio índice S&P 500, y el número de días que faltan para el vencimiento del contrato de futuros. La prima (o *spread*) entre los futuros del índice S&P 500 con respecto al índice en efectivo disminuye a medida que el contrato de futuros se acerca a su fin. (Ver figura 17.1). Cada día, las instituciones calculan cuál debería ser la prima real, llamada valor justo. Dicho valor justo permanece constante durante toda la sesión, pero cambia gradualmente con cada nuevo día. Cuando la prima de futuros sobrepasa su valor justo con respecto al índice en efectivo en una cantidad predeterminada, se activa automáticamente una operación de arbitraje llamada compra programada. Cuando los futuros son demasiado altos con respecto al índice en efectivo, los operadores de programas venden el contrato de futuros y compran una cesta de valores en el índice S&P 500 para que ambas entidades vuelvan a estar en línea. El resultado de la compra programada es positivo para el mercado de valores porque eleva el índice S&P 500 al contado. La venta programada es justamente lo contrario y tiene lugar cuando la prima de los futuros con respecto al contado baja mucho de su valor justo. En tal caso, se activa la venta programada, que da como resultado la compra de futuros del índice S&P 500 y la venta de la cesta de valores. La venta programada es negativa para el mercado. La mayoría de los operadores comprenden esta conexión entre los dos mercados relacionados, pero no siempre comprende que los repentinos movimientos del contrato

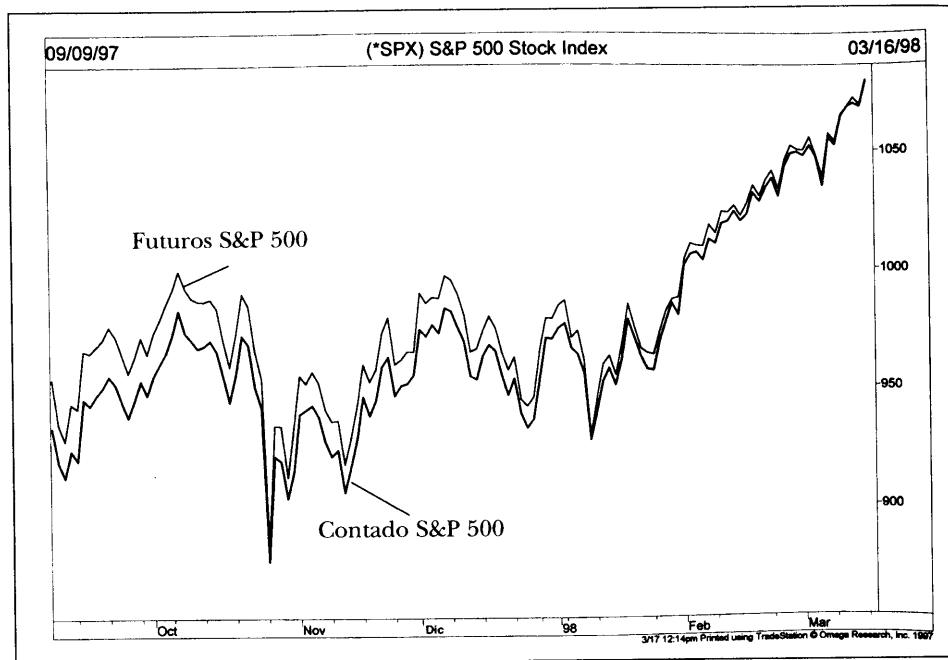


Figura 17.1 Los futuros del índice S&P 500 normalmente operan sobre la par con respecto al índice al contado, tal como muestra este gráfico. Obsérvese que la prima se reduce a medida que el contrato de marzo llega a su vencimiento.

de futuros del índice S&P 500, que ponen en marcha las operaciones programadas, tienen su origen en otros mercados de futuros, por ejemplo el de obligaciones.

Relación entre obligaciones y acciones

El mercado de valores se ve influido por la dirección de los tipos de interés. La dirección de los tipos de interés (o rendimiento) se puede controlar minuto a minuto siguiendo los movimientos del contrato de futuros de bonos del tesoro. Los precios de las obligaciones van en la dirección opuesta a la de los tipos de interés o rendimientos. Por lo tanto, cuando los precios de las obligaciones suben, los rendimientos caen, algo que normalmente se considera positivo para las acciones. (*) Los precios descendentes de las obligaciones, o los rendimientos ascendentes, se consideran negati-

vos para las acciones. Desde el punto de vista de un técnico, es muy fácil comparar los gráficos de futuros de bonos del tesoro con los del índice en efectivo S&P 500 o su contrato de futuros relacionado. En la figura 17.2 se verá que generalmente han seguido la misma tendencia. A corto plazo, los cambios repentinos de tendencia en el contrato de futuros S&P 500 a menudo sufren la influencia de cambios repentinos en el contrato de futuros de bonos del tesoro. A más largo plazo, los cambios en la tendencia del contrato de bonos del tesoro frecuentemente son una advertencia de cambios similares en el índice al contado S&P 500. En ese sentido, los futuros de obligaciones se pueden considerar como un importante indicador para el mercado de valores. A su vez, los futuros de obligaciones generalmente acusan la influencia de las tendencias de los mercados de mercancías.

(*) En un entorno deflacionario, las obligaciones y los valores generalmente se separan. Los precios de las obligaciones suben mientras que los precios de las acciones bajan.

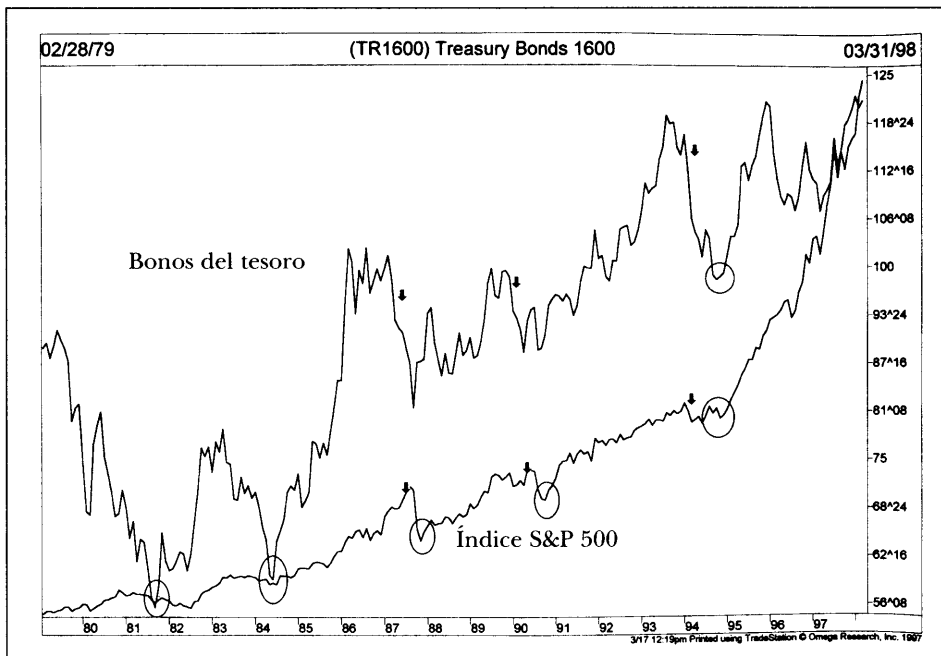


Figura 17.2 Los precios al alza de las obligaciones suelen ser buenos para el precio de las acciones. Las caídas del mercado de obligaciones en 1981, 1984, 1988, 1991 y 1995 anticiparon grandes subidas de las acciones. Los picos de las obligaciones en 1987, 1990 y 1994 advirtieron de años malos para el mercado de valores.

Relación entre obligaciones y mercancías

El precio de los bonos del tesoro se ve influido por las expectativas de inflación, y la cotización de las mercancías se considera un indicador importante de las tendencias inflacionarias. Como resultado, el precio de las mercancías sigue una tendencia en dirección contraria a la del precio de las obligaciones. Si estudia usted la historia del mercado desde los años setenta, verá que las subidas repentinas de los mercados de bienes o productos (que indican la inflación de los precios más altos) generalmente se han asociado con las correspondientes bajadas en el precio de los bonos del tesoro. La cara opuesta de dicha relación es que las fuertes ganancias de los bonos del tesoro normalmente han coincidido con la bajada del precio de las obligaciones. (Ver figura 17.3). A su vez, el precio de las obligaciones sufre el impacto de la dirección que sigue el dólar norteamericano.

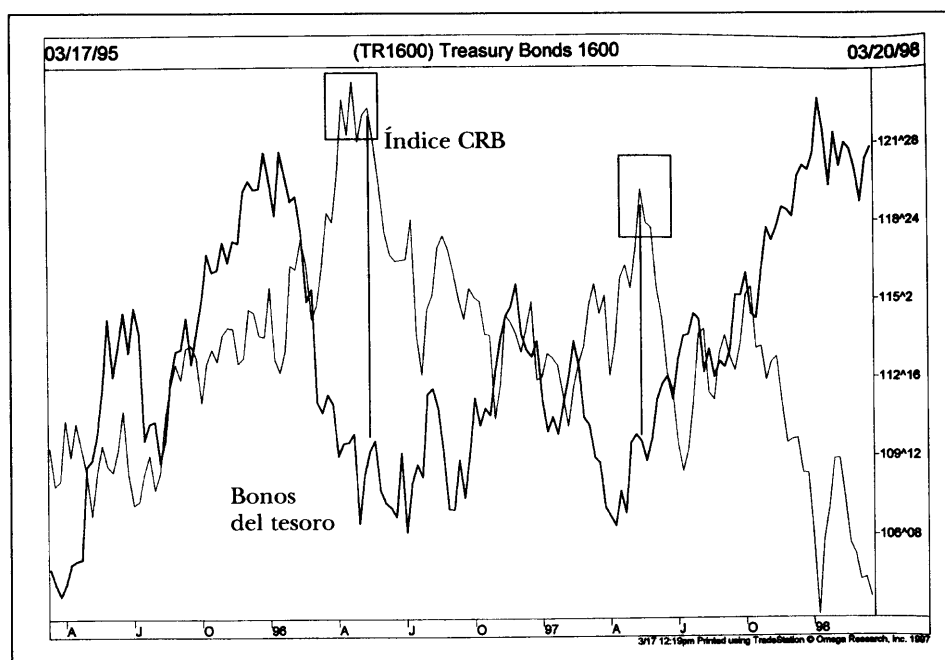


Figura 17.3 Los precios de los bienes y los de las obligaciones normalmente siguen tendencias en direcciones opuestas, tal como se ve aquí. Los puntos más bajos de las obligaciones en la primavera de 1996 y 1997 coincidieron con los puntos más altos de las mercancías (ver recuadros).

Relación entre mercancías y el dólar

Un dólar norteamericano ascendente normalmente tiene un efecto depresor sobre la mayoría de los precios de las mercancías. En otras palabras, generalmente se considera que un dólar ascendente no es inflacionario. (Ver figura 17.4). Una de las mercancías más afectadas por el dólar es el oro. Si estudiamos la relación entre ellos en el tiempo, veremos que los precios del oro y del dólar norteamericano generalmente siguen tendencias opuestas. (Ver figura 17.5). El mercado del oro, a su vez, generalmente actúa como un indicador que marca la pauta para otros mercados de bienes, o sea que si está usted analizando el mercado del oro, necesitará saber qué pasa en el mercado del dólar. Si usted está estudiando la tendencia del precio de las mercancías en general (sirviéndose de uno de los índices más conocidos), necesitará saber qué pasa en el mercado del oro. La realidad de la cuestión es que los cuatro mercados están relacionados: el dólar influye sobre las mercancías, éstas influyen sobre las obligaciones, las que a su vez influyen sobre las acciones. Para comprender completamente lo que sucede en un tipo de mercado, hace falta saber lo que suce-

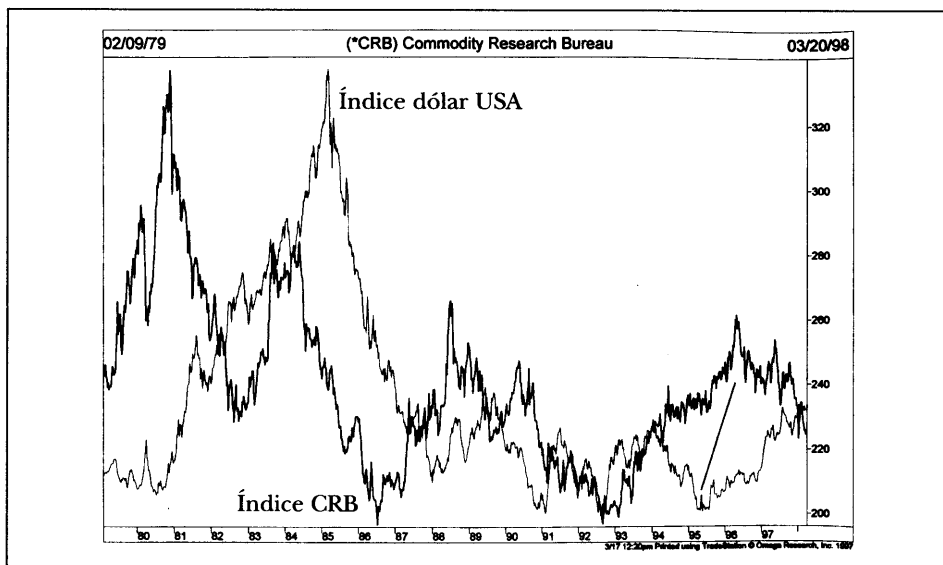


Figura 17.4 Un dólar al alza normalmente tiene un efecto depresivo sobre los mercados de bienes. En 1980, el punto más bajo del dólar coincidió con un pico importante de las mercancías. El nivel bajo del dólar en 1995 contribuyó a un fuerte descenso de las mercancías un año después.

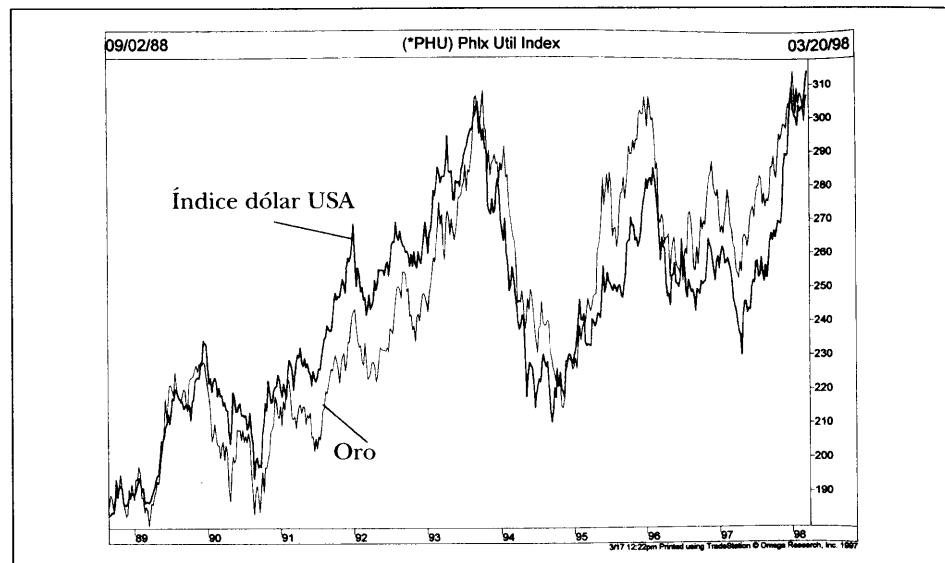


Figura 17.5 Los precios del dólar norteamericano y del oro generalmente siguen tendencias opuestas, tal como muestra este ejemplo. La cotización del oro, a su vez, marca la pauta para otros bienes.

de en los otros tres. Por suerte, es algo que se puede hacer fácilmente, porque basta con mirar a sus respectivos gráficos de precios.

Sectores bursátiles y grupos industriales

La comprensión de estas relaciones entre mercados también arroja luz sobre la interacción entre los diferentes sectores bursátiles y grupos industriales. El mercado de valores se divide en sectores que a su vez se subdividen en grupos industriales. Se trata de categorías que se ven influidas por lo que ocurre entre mercados. Por ejemplo, cuando las obligaciones son fuertes y las mercancías son débiles, los grupos bursátiles sensibles a los tipos de interés (tales como los servicios públicos, los valores financieros y los productos de consumo) generalmente funcionan bien con respecto al resto del mercado de valores. Al mismo tiempo, los grupos bursátiles sensibles a la inflación (como el oro, la energía y los valores cíclicos) funcionan por debajo de sus posibilidades. Cuando los mercados de productos son fuertes en relación con las obligaciones, sucede lo contrario. Controlando

la relación entre los precios de los bonos del tesoro y los de las mercancías, se puede determinar qué sectores o grupos industriales funcionarán mejor en un momento dado.

Como existe una relación tan íntima entre los sectores del mercado de valores y sus mercados de futuros correspondientes, se pueden usar unos conjuntamente con los otros. Los valores de las empresas públicas, por ejemplo, están muy ligados al precio de los bonos del tesoro. (Ver figura 17.6). Las acciones de las empresas mineras del oro están estrechamente relacionadas con el precio del oro. Y lo que es más, los grupos bursátiles relacionados a menudo tienden a indicar el camino de sus respectivos mercados de futuros. Como resultado, los valores de las empresas públicas se pueden usar como indicadores para los bonos del tesoro y las acciones de las empresas que extraen oro se pueden usar como indicadores para el precio del oro. Otro ejemplo de influencia entre mercados es el impacto de la tendencia de los precios del crudo sobre la energía y las acciones de

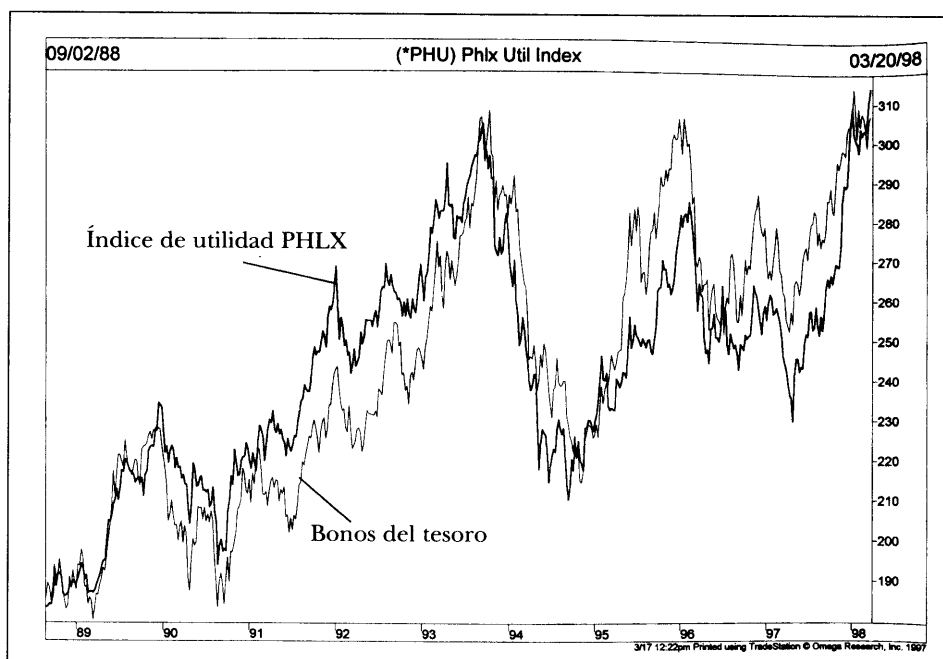


Figura 17.6 Generalmente hay una íntima conexión entre los precios de las obligaciones y las utilidades. Además, éstas últimas a menudo cambian un poco antes que las obligaciones.

las aerolíneas. Los precios ascendentes del crudo ayudan a las acciones de empresas energéticas, pero hacen daño a las empresas de navegación aérea. Los precios descendentes del crudo producen el efecto contrario.

El dólar y los grandes capitales sociales

Otra relación entre mercados involucra la forma en que el dólar afecta a las acciones de los grandes y pequeños capitales. Los capitales de las grandes multinacionales pueden recibir el impacto negativo de un dólar muy fuerte, ya que sus productos podrían resultar demasiado caros para los mercados internacionales. Por el contrario, las acciones de capitales más pequeños con una orientación más local se ven menos afectadas por los cambios en la cotización del dólar, y de hecho, se pueden ver favorecidas por un dólar fuerte. Se puede decir que un dólar más fuerte puede favorecer a los valores más pequeños (como los del Russell 2000), mientras que un dólar más débil puede beneficiar a las grandes multinacionales (como las incluidas en el índice industrial Dow).

Análisis entre mercados y fondos de inversión

Debería ser obvio que la comprensión de estas relaciones entre mercados puede ser muy útil para los fondos de inversión. La dirección del dólar norteamericano, por ejemplo, puede influir la decisión de invertir en fondos con poco capital o con mucho capital. También puede ayudar a determinar cuánto dinero invertir en fondos de oro o de recursos naturales. La existencia de tantos fondos de inversión orientados por sectores, en realidad complica la decisión de cuál elegir en un momento determinado, pero la tarea resulta más fácil si se comparan los resultados relativos de los mercados de futuros y los diferentes sectores bursátiles y grupos industriales. Este enfoque se llama análisis de la fuerza relativa y resulta muy sencillo.

Análisis de la fuerza relativa

Se trata de una herramienta gráfica extremadamente sencilla, pero muy eficaz. Todo lo que hay que hacer es dividir una entidad de mercado entre otra, o sea, representar un coeficiente de dos precios de mercado. Cuando

la línea del coeficiente es ascendente, el precio del numerador es más fuerte que el denominador. Cuando la línea del coeficiente es descendente, el mercado del denominador es más fuerte. Considere algunos ejemplos de lo que se puede hacer con este sencillo indicador. Divida un índice de mercancías (como por ejemplo, el de futuros del CRB) entre los precios de futuros de bonos del tesoro. (Ver figura 17.7). Cuando la línea del coeficiente es ascendente, los precios de las mercancías son mejores que los de las obligaciones. En una situación así, los operadores de futuros comprarían mercancías y venderían obligaciones. Al mismo tiempo, los operadores de valores estarían comprando valores sensibles a la inflación y vendiendo valores sensibles a los tipos de interés. Cuando la línea del coeficiente es descendente, harían exactamente lo contrario, o sea, venderían mercancías y comprarían obligaciones. Los inversores en acciones, a su vez, estarían vendiendo oro, crudo y cíclicos, y comprando empresas públicas, financieros y productos de consumo. (Ver figura 17.8).

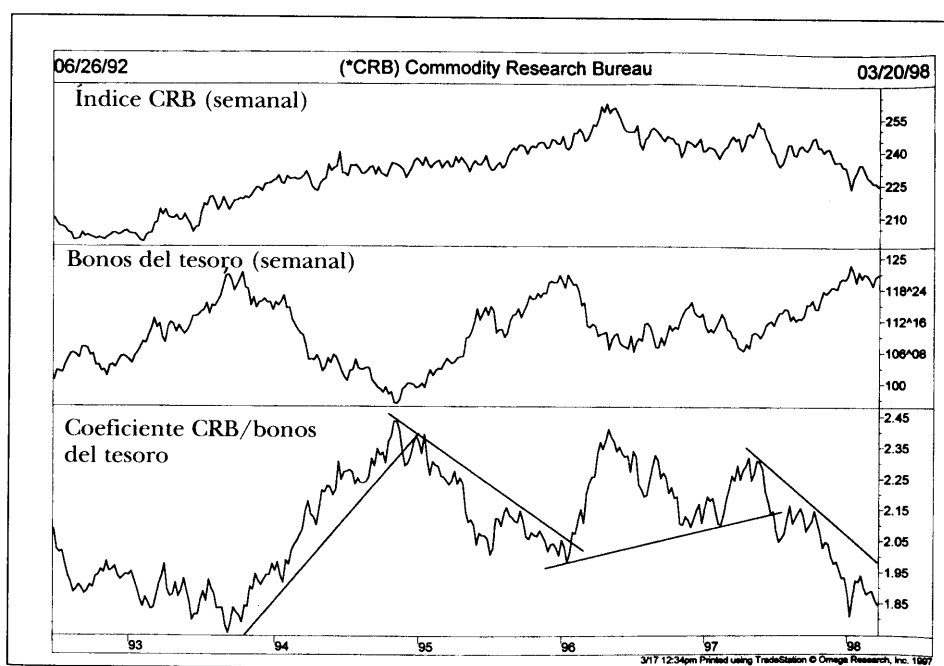


Figura 17.7 El coeficiente índice CRB/bonos del tesoro nos indica qué tipo de activo es más fuerte. El año 1994 fue bueno para los bienes, mientras que 1995 favoreció a las obligaciones. El coeficiente tuvo una fuerte caída a mediados de 1997 debido a la crisis asiática y a los temores de deflación.

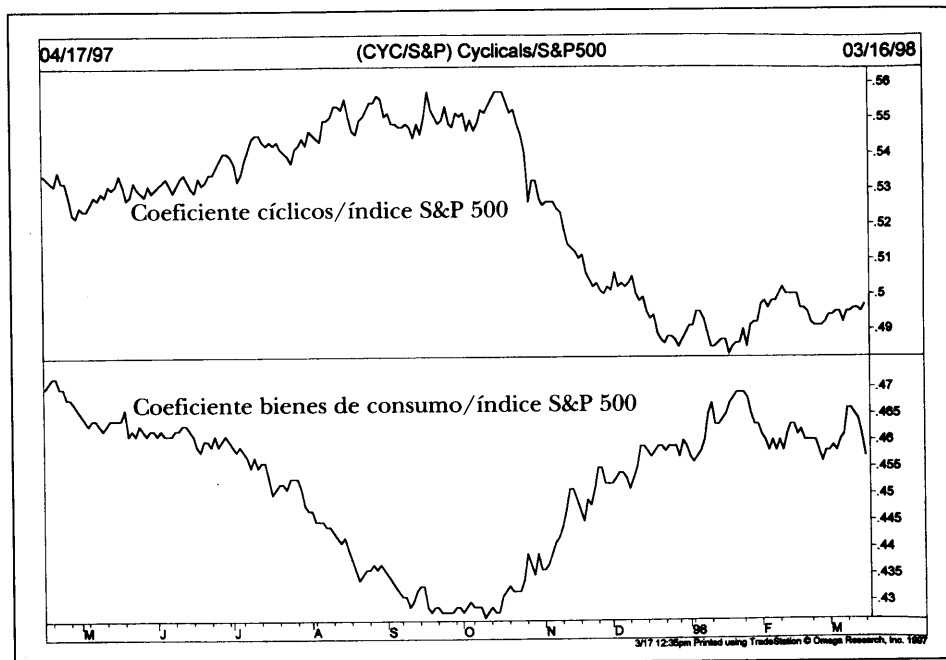


Figura 17.8 Durante el mes de octubre de 1997, la crisis asiática hizo que los fondos salieran de los cíclicos y pasaran a los bienes de consumo, lo que coincidió con la caída del coeficiente CRB/bonos que muestra la figura 17.7.

Fuerza relativa y sectores

Muchas bolsas operan ahora con opciones sobre índices de varios sectores bursátiles. El Chicago Board Options Exchange tiene una extensa selección que incluye grupos tan diversos como automoción, programas informáticos, medio ambiente, juegos de azar, bienes inmuebles, atención médico-sanitaria, venta al por menor y transportes. El American Stock Exchange y la Bolsa de Filadelfia ofrecen opciones muy aceptadas sobre índices de bancos, oro, petróleo crudo, productos farmacéuticos, semiconductores, tecnología y empresas públicas. Todas estas opciones sobre índices se pueden representar en gráficos y analizar como cualquier otro mercado. La mejor manera de aplicarles el análisis de la fuerza relativa es dividir su precio por alguna referencia de la industria, por ejemplo el índice S&P 500. A partir de aquí se puede determinar cuáles destacan en el mercado general (una línea de FR ascendente) o cuáles no están funcionando bien (una lí-

nea de FR descendente). El uso de algunas sencillas herramientas gráficas como líneas de tendencia y medias móviles aplicadas a las líneas de fuerza relativa le ayudarán a detectar los cambios importantes en su tendencia. (Ver figura 17.9). La idea general es hacer rotar los fondos hacia aquellos sectores del mercado cuyas líneas de fuerza relativa estén comenzando a subir, y hacerlos rotar fuera de aquellos grupos cuyas líneas de fuerza relativa estén comenzando a bajar. Estos movimientos se pueden implementar con las propias opciones sobre índices o a través de los fondos de inversión que concuerdan con los diferentes sectores bursátiles y grupos industriales.

Fuerza relativa y valores individuales

Los inversores tienen dos formas de hacerlo. Pueden hacer rotar sus fondos fuera de un grupo, entrar en otro y permanecer allí, o si lo prefie-

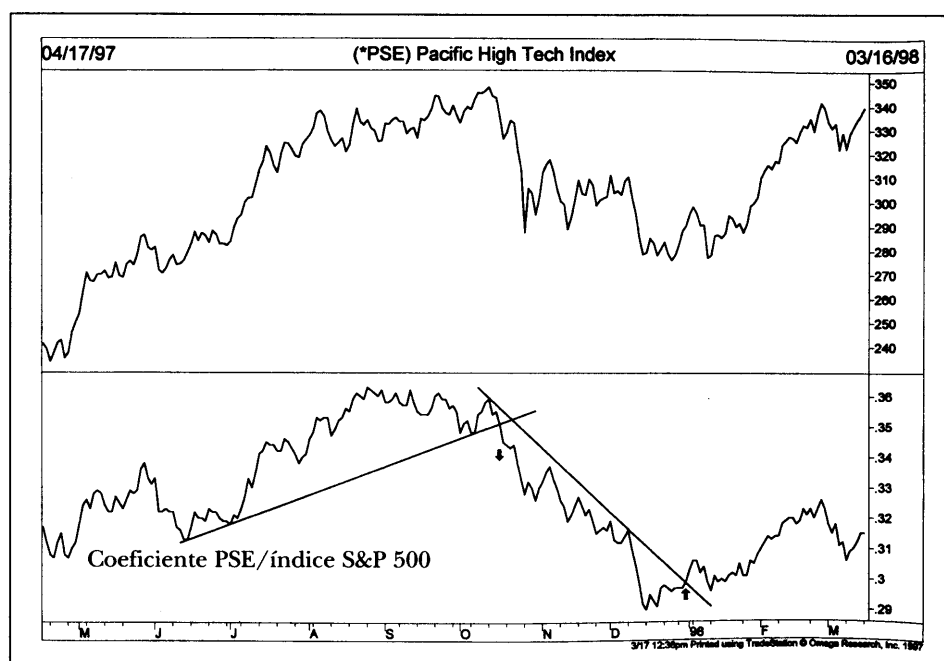


Figura 17.9 Comparación de la fuerza relativa (coeficiente) del índice PSE High Tech con respecto al S&P 500. Un sencillo análisis de la línea de tendencia ayudó a detectar la bajada en los valores de la tecnología en octubre de 1997 y su recuperación hacia finales de año.

ren, pueden seguir eligiendo valores individuales dentro de esos grupos. El análisis de la fuerza relativa aquí también juega su papel. Una vez que se ha elegido el índice deseado, el paso siguiente es dividir cada uno de los valores individuales dentro del índice entre el índice en sí, porque así se pueden detectar fácilmente los valores individuales que muestran la fuerza relativa mayor. (Ver figura 17.10). El inversor puede comprar aquellos valores que tengan las líneas de coeficiente más fuertes, o valores más baratos cuya línea de coeficiente apenas comience a subir. En todo caso, la idea es evitar valores con unas líneas de fuerza relativa (coeficiente) en descenso.

Enfoque vertical del mercado

Lo que hemos descrito aquí es un enfoque vertical del mercado. Primero comenzamos estudiando los promedios principales del mercado para determinar la tendencia del mercado en general, luego selecciona-

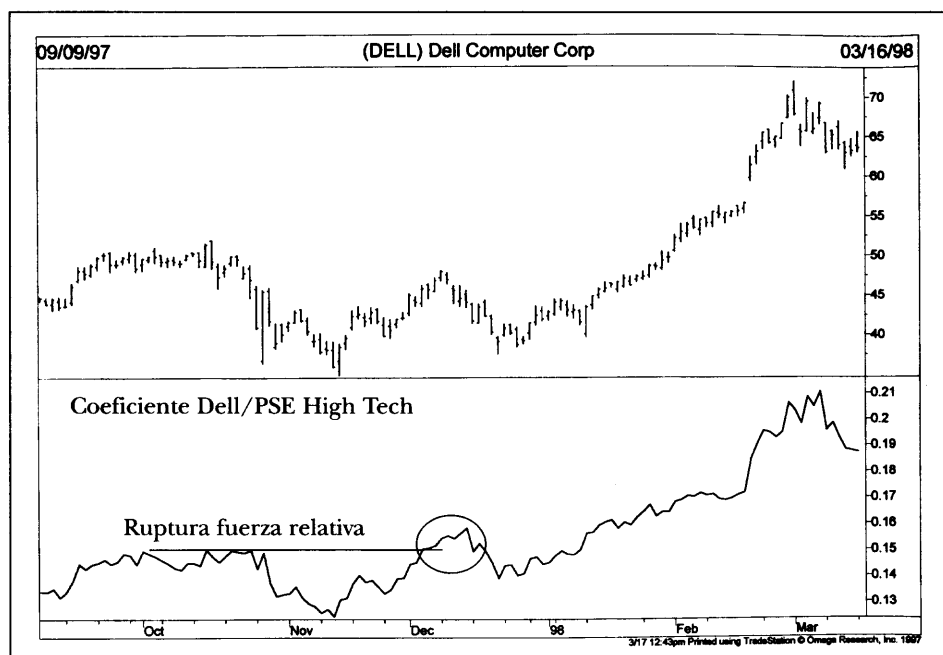


Figura 17.10 Análisis del coeficiente Dell Computer en relación con el índice PSE High Tech a finales de 1997 que demostraba que Dell era una de las mejores opciones en el sector de la tecnología.

mos los sectores bursátiles o grupos industriales que muestran tener la mejor fuerza relativa y finalmente seleccionamos valores individuales dentro de aquellos grupos que también tienen la mejor fuerza relativa. Al incorporar principios entre mercados al proceso de toma de decisión, podemos determinar si el clima actual del mercado favorece las obligaciones, los bienes o valores que pueden jugar un papel en las decisiones de asignación de recursos. Iguales principios se pueden aplicar a las inversiones internacionales simplemente comparando la fuerza relativa de los distintos mercados de valores globales. Por último, todas estas herramientas técnicas descritas aquí pueden aplicarse a los gráficos de fondos de inversión como última revisión del análisis. Todo este trabajo se puede realizar fácilmente con la ayuda de gráficos de precios y un ordenador. Imagínese tratar de aplicar el análisis fundamental a tantos mercados al mismo tiempo.

Escenario deflacionario

Los principios entre mercados descritos aquí se basan en las tendencias que han tenido los mercados a partir de 1970. Los años setenta tuvieron una inflación galopante que favoreció a los activos de mercancías. Las décadas de los 80 y 90 se han caracterizado por la caída de los productos (desinflación) y por fuertes mercados alcistas en obligaciones y acciones. En el segundo semestre de 1997, una caída muy fuerte de las monedas y bolsas asiáticas dañó especialmente mercados como el del cobre, el oro y el crudo. Por primera vez en décadas, algunos observadores expresaron su preocupación por una desinflación beneficiosa (precios en alza a un ritmo más lento) que podría transformarse en una deflación perniciosa (precios en caída). Para mayor preocupación, los precios al por mayor bajaron año tras año por primera vez en más de una década. El resultado fue que los mercados de obligaciones y valores comenzaron a separarse. Por primera vez en cuatro años, los inversores dejaban los valores y ponían más dinero en obligaciones y en grupos bursátiles sensibles a los tipos de interés, como las empresas públicas. La razón de este cambio de asignación de recursos es que la deflación cambia el escenario entre mercados y se mantiene la relación inversa entre los precios de las obligaciones y las mercancías. Éstas caen mientras aquellas suben, y la diferencia está en que el mercado de valores puede reaccionar de forma negativa en un entorno así. Destacamos esta información porque hace mucho tiempo que los mercados financieros no han tenido que preocuparse por el problema de la deflación de precios. Si

hay deflación, y cuando la haya, las relaciones entre mercados seguirán presentes, pero de modo diferente. La desinflación es mala para las mercancías, pero buena para las obligaciones y los valores. La deflación es buena para las obligaciones y mala para las mercancías, pero también puede ser mala para los valores.

La tendencia deflacionaria que comenzó en Asia a mediados de 1997, se extendió a Rusia y América Latina y a mediados de 1998 comenzó a afectar a todos los mercados de capitales. Una gran bajada en los precios de las mercancías tuvo un impacto especialmente pernicioso en países exportadores de productos como Australia, Canadá, México y Rusia. El impacto deflacionario de la caída de los precios de bienes y valores tuvo un efecto positivo sobre los precios de los bonos del tesoro, que alcanzaron máximos históricos. Los sucesos de 1998 fueron un duro ejemplo de la existencia de conexiones globales entre mercados y demostraron que las obligaciones y los valores se pueden separar en un mundo deflacionario.

Correlación entre mercados

Dos mercados que normalmente tienen tendencias en la misma dirección, como el de obligaciones y el de valores, están correlacionados positivamente. Los mercados cuyas tendencias van en direcciones opuestas, como el de obligaciones y el de bienes, están correlacionados negativamente. Los programas informáticos para hacer gráficos permiten medir el grado de correlación entre diferentes mercados. Una lectura positiva alta sugiere una fuerte correlación positiva, y una lectura negativa alta sugiere una fuerte correlación negativa. La lectura alrededor de cero sugiere poca o ninguna correlación entre dos mercados. Midiendo el grado de correlación, el operador puede establecer cuánto énfasis debe poner en una determinada relación entre mercados. Se debería poner más en aquéllos que tengan las correlaciones más altas, y menos en los mercados con una correlación cercana a cero. (Ver figura 17.11)

En su libro titulado *Cybernetic Trading Strategies*, Murray Ruggiero, Jr. presenta un trabajo creativo sobre el tema de las correlaciones entre mercados y muestra cómo usar los filtros entre mercados en los sistemas de contratación. Por ejemplo, demuestra cómo se puede usar un sistema de cruce de medias móviles como filtro de las operaciones con índices de valores. Ruggiero explora la aplicación de los más modernos métodos de in-

teligencia artificial, como la teoría del caos o las redes neurales para el desarrollo de los sistemas técnicos de contratación. También explora la aplicación de las redes neurales al campo del análisis entre mercados.

Programas para establecer redes neurales entre mercados

Uno de los principales problemas del estudio de las relaciones entre mercados es el gran número de mercados que hay, todos interactuando al mismo tiempo, y aquí es donde entran en juego las redes neurales. Las redes neurales proporcionan un marco más cuantitativo para identificar y seguir las complejas relaciones que existen entre los mercados financieros. Louis Mendelsohn, presidente de la empresa Market Technologies Corporation (25941 Apple Blossom Lane, Wesley Chapel, FL 33544; dirección electrónica: 45141@ProfitTaker.com; website URL: www.ProfitTaker.com/45141) fue la primera persona que desarrolló programas informáticos para el análisis entre mercados del sector financiero en la década de los 80. Mendelsohn es el pionero en la aplicación de programas para microordenadores y de las redes neurales al análisis entre mercados. Su programa Vantage Point, aparecido en 1991, usa los principios entre mercados para operar en los mercados de tipos de interés, índices de valores, mercados de moneda extranjera y futuros de energía. El VantagePoint usa la tecnología de las redes neurales para detectar los patrones escondidos y las correlaciones existentes entre mercados relacionados.

Conclusión

Este capítulo resume los puntos principales incluidos en mi libro titulado *Intermarket Technical Analysis*. Presenta el efecto onda que pasa del dólar a las mercancías y de éstas, a las obligaciones y los valores. Reconoce la existencia de conexiones globales, lo que quiere decir que lo que sucede en Asia, Europa y América Latina afecta a los mercados norteamericanos, y viceversa. El análisis entre mercados arroja luz sobre la rotación de sectores dentro del mercado de valores. El análisis de la fuerza relativa es útil para buscar los grupos de activos, los sectores bursátiles o los valores individuales con más posibilidades de funcionar mejor que el mercado general. En su libro titulado *Leading Indicators for the 1990s*, el Dr. Geoffrey Moore demuestra que la interacción entre los precios de los bienes, el de las obligaciones y el de los valores sigue un patrón secuencial que a su vez refleja el

ciclo económico. El Dr. Moore justifica la rotación entre mercados dentro de los tres tipos de activos y aboga por su utilización en los pronósticos económicos. Al hacer tal cosa, el Dr. Moore eleva el trabajo entre mercados y el análisis técnico a la categoría de pronóstico económico. Finalmente, el análisis técnico puede aplicarse a los fondos de inversión como cualquier otro mercado (con algunas modificaciones mínimas), y de hecho, todas las técnicas presentadas en este libro se pueden aplicar a los gráficos de los fondos de inversiones. Cabe destacar que el menor grado de volatilidad de

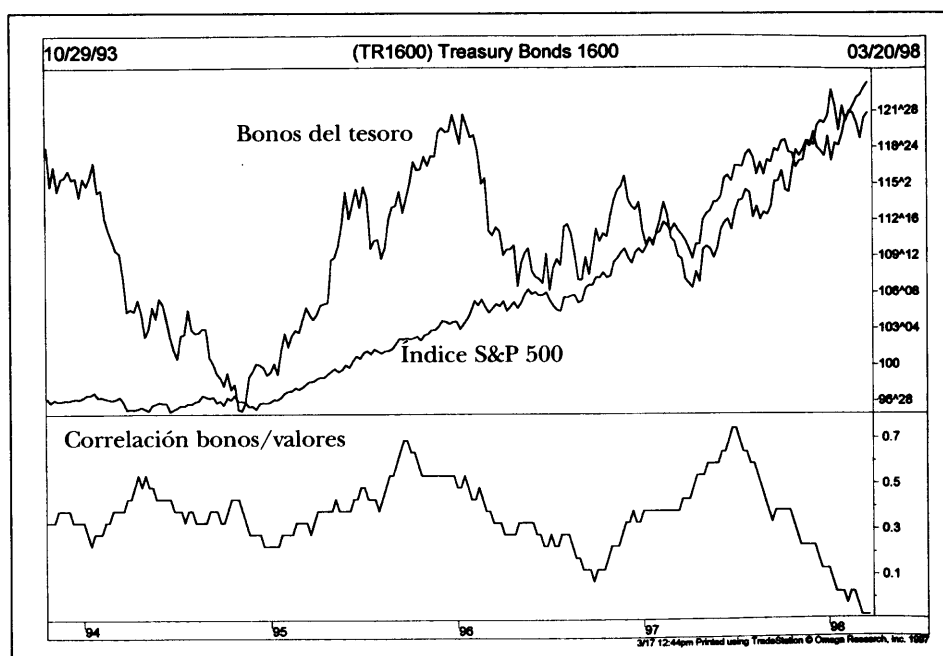


Figura 17.11 La línea en la parte inferior muestra la correlación positiva entre los precios de los bonos del tesoro y el índice S&P 500. En la segunda mitad de 1997, la crisis asiática causó una separación inusual. Los inversores compraban oro y vendían valores.

los gráficos de fondos de inversiones hace que sean excelentes vehículos para el análisis gráfico. Mi último libro, titulado *The Visual Investor*, profundiza en el tema del análisis y operaciones por sector, y muestra cómo representar gráficamente los fondos de inversión y luego usarlos para implementar diferentes estrategias de contratación. (Ver figura 17.12)

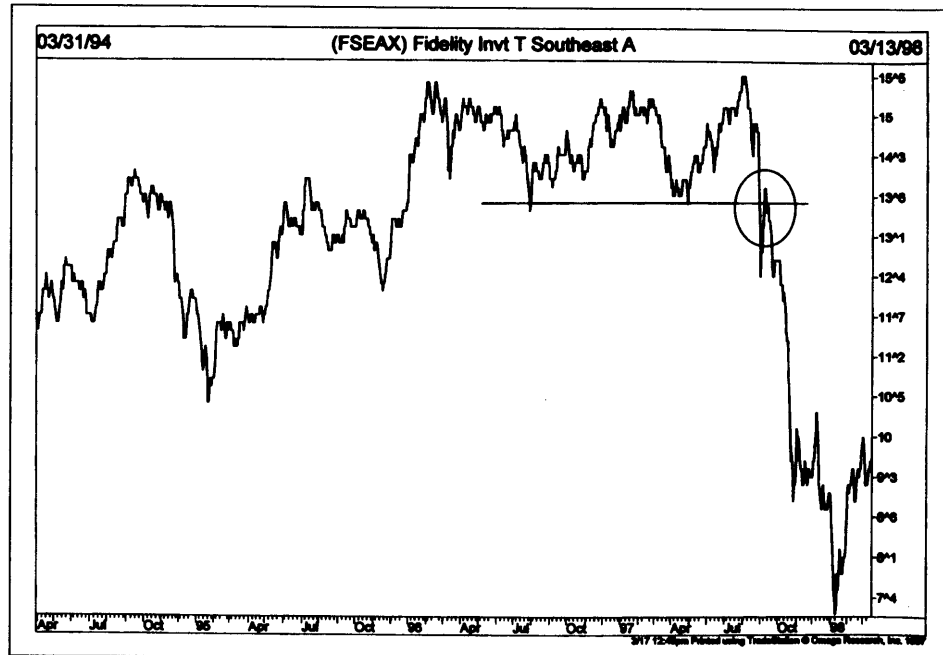


Figura 17.12 El análisis gráfico se puede aplicar también a los gráficos de fondos de inversión. No hacía falta ser un experto para ver que Asia iba a tener problemas siguiendo este fondo de inversión.

